

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (III)

El Interior de las Estrellas

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA
Universidad de Antofagasta

29 Septiembre 2026

Interacción entre la radiación y la materia

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

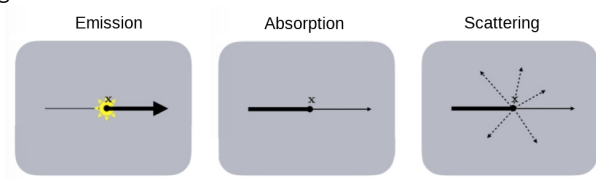
Cuando la radiación interactúa con la materia, puede extraerse o aportarse energía al campo de radiación.

Podemos distinguir diferentes formas de interacción:

Emisión verdadera: Al generarse el fotón, este extrae energía cinética del gas.

Absorción verdadera: El fotón se destruye (se termiza) y la energía se transforma en energía cinética del gas.

Dispersión: El fotón interactúa con un dispersor: cambia de dirección, su energía se modifica ligeramente y no se produce intercambio de energía con el gas.



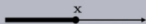
Interacción entre la radiación y la materia

Evolución
estelar (III)

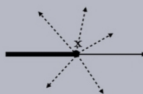
Entre ellos, hay dos procesos físicos que contribuyen a la opacidad κ_λ (el subíndice indica que la absorción depende de la longitud de onda del fotón):

la absorción verdadera y la dispersión verdadera:

Absorption



Scattering



Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Absorción real y emisión real

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

A continuación se presentan algunos ejemplos de **absorción real**:

fotoionización (atado-libre), en inglés *bound-free photoionization*: La energía sobrante se transfiere a la energía cinética del electrón liberado $\Rightarrow$ efecto sobre la temperatura local

El electrón interactuará con los fotones mediante transiciones electrónicas (y líneas espectrales) solo si está atado al átomo. Si el medio es capaz de aportar suficiente energía para separarlo del núcleo, se producirá la "foto-ionización".

fotoexcitación (estado ligado-estado ligado), en inglés *free-free photoexcitation*: Seguida de una desexcitación por colisión de electrones; la energía de excitación se transfiere al electrón $\Rightarrow$ efecto sobre la temperatura local

fotoionización (estado ligado-estado ligado), en inglés *free-free photoionization*: Seguida de una ionización por colisión.

Los procesos **inversos** son ejemplos de emisión verdadera.

Dispersión

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

A continuación se presentan algunos ejemplos de **procesos de dispersión**:

Un **átomo de dos niveles** absorbe un fotón con frecuencia ν_1 y reemite un fotón con frecuencia ν_2 .

Las frecuencias difieren ligeramente debido a:

- los niveles a y b tienen un ancho de energía distinto de cero
- el efecto Doppler, ya que el átomo se mueve



Dispersión

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

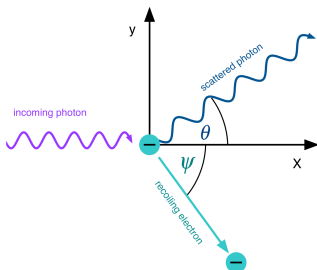
Ecuaciones
estructurales

Resumen

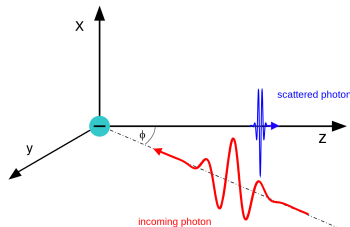
La dispersión de fotones **por electrones libres**:

Dispersión de Compton o de Thomson (inelástica frente a elástica),
colisión de un fotón con un electrón libre.

Compton Scattering



Thomson Scattering



Opacidad

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

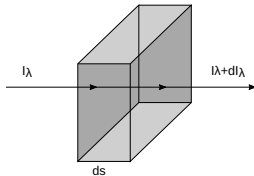
Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Absorción: cualquier proceso que elimina fotones de un haz de luz.



El cambio en la intensidad, dI_λ , de un rayo de longitud de onda λ a medida que atraviesa un gas (es decir, la atmósfera estelar) puede expresarse como

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds$$

donde κ_λ es el denominado **coeficiente de absorción (opacidad)** $[\text{cm}^2 \text{ g}^{-1}]$, ρ es la densidad (en masa por unidad de volumen) y ds es una longitud.

La distancia s se mide a lo largo del recorrido del rayo y aumenta en la dirección en la que se desplaza el rayo.

Opacidad

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

También se puede interpretar como $\alpha_\lambda = \kappa_\lambda \rho$, donde α_λ es el coeficiente de absorción $[\text{cm}^{-1}]$.

El **recorrido libre medio del fotón** es inversamente proporcional a α_λ .

Equilibrio Hidroestático

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Es posible inferir la estructura interna de una estrella desde primeros principios, es decir planteando las ecuaciones que rigen la estructura de la estrella y su evolución.

Una primera ecuación que gobierna la estructura estelar es el **equilibrio hidroestático**:

$$\frac{\partial P(r)}{\partial r} = -\frac{\rho(r)GM(r)}{r^2} \quad (1)$$

Para una sistema dinámico,

$$\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\rho(r)GM(r)}{r^2} - \frac{\partial P(r)}{\partial r} \quad (2)$$

Equilibrio Hidroestático

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

La **masa encerrada** dentro del radio r es

$$M(r) = \int_0^r dM(r) = \int_0^r 4\pi r^2 \rho(r) dr. \quad (3)$$

Entonces otra ecuación relacionada la masa encerrada con la densidad:

$$\frac{\partial M(r)}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho(r) \quad (4)$$

Con el perfil de densidad $\rho(r)$ podríamos entonces calcular la presión en el centro del Sol.

Equilibrio Hidroestático

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

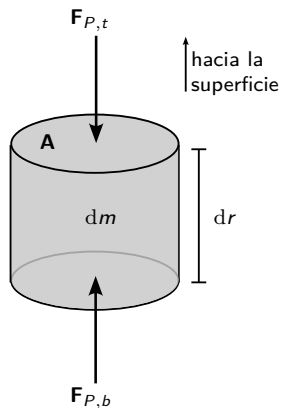
$$\begin{aligned} dm \frac{d^2 r}{dt^2} &= F_g + F_{P,t} + F_{P,b} \\ &= F_g - dF_P \\ &= -G \frac{M(r)dm}{r^2} - AdP \end{aligned}$$

Dada la densidad del gas ρ , tenemos que $dm = \rho A dr$ y reescribimos la ecuación anterior como:

$$\begin{aligned} \rho A dr \frac{d^2 r}{dt^2} &= -G \frac{M(r)\rho A dr}{r^2} - AdP \\ \Rightarrow \rho \frac{d^2 r}{dt^2} &= -G \frac{M(r)\rho}{r^2} - \frac{dP}{dr}. \end{aligned}$$

Supongamos además que la estrella es estática, $\frac{d^2 r}{dt^2} = 0$ y

$$\frac{dP}{dr} = -g \frac{M(r)\rho}{r^2} = -\rho g.$$



(5)

Transporte Radiativo

Evolución
estelar (III)

En un medio opaco, como en interiores estelares, el flujo bolométrico radial (flujo de Eddington) está dado por la **aproximación de Rosseland**:

$$H(r) \int_0^\infty d\nu H_\nu(r) = -\frac{1}{3\kappa_{R\rho}} \frac{\partial B}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial r} \quad (6)$$

donde $B = \int_0^\infty d\nu B_\nu = \frac{\sigma T^4}{\pi}$.

El flujo se relaciona con una luminosidad $L(r)$, correspondiente a la luminosidad que tendría la estrella si se truncara en r :

$$4\pi H(r) = \frac{L(r)}{4\pi r^2}. \quad (7)$$

Tenemos la **ecuación de transporte de energía radiativa**:

$$\frac{\partial T(r)}{\partial r} = -\frac{3\kappa_{R\rho}}{64\pi r^2 \sigma T^3} L(r) \quad (8)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Transporte Radiativo

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

A diferencia de la atmósfera estelar, en el interior **se genera energía (luminosidad)** por unidad de volumen, con una tasa $\epsilon(r)$.

El incremento de luminosidad correspondiente a un cascarón dr es

$$dL(r) = 4\pi r^2 \rho(r) \epsilon(r) dr, \quad (9)$$

por lo que una ecuación que relaciona $L(r)$ con $\epsilon(r)$ es

$$\frac{\partial L(r)}{\partial(r)} = 4\pi r^2 \rho(r) \epsilon(r). \quad (10)$$

Ecuaciones de Estructura

Evolución
estelar (III)

Se pueden reescribir en función $M(r)$ como variable independiente, en lugar de usar directamente r .

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Este conjunto de ecuaciones describe entonces un **interior estelar con transporte radiativo de energía**. Se suele discretizar estas ecuaciones usando un malla lineal en M :

Equilibrio
Hidroestático

$$\frac{\partial P(M)}{\partial M} = - \frac{GM}{4\pi r^4(M)}$$

Masa y
presión

$$\frac{\partial r(M)}{\partial M} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho(M)}$$

Fuentes de
energía estelar

$$\frac{\partial L(M)}{\partial M} = \epsilon(M)$$

Leyes de la
Ter-
modinámica

$$\frac{\partial T(M)}{\partial M} = - \frac{3\kappa_R}{2564\pi r^2 r^4 \sigma T^3} L(M)$$

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Ecuaciones de estructura

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Dado el conjunto de ecuaciones, las soluciones para el interior estelar requieren además de **condición de bordes**.

En el **centro** de la estrella se debe cumplir $L(M=0) = 0$, y $r(M=0) = 0$.

En la **superficie**, se puede usar un modelo de atmósfera, o bien, en su ausencia, simplemente $P(M = M_*) = 0$, $\rho(M = M_*) = 0$ y finalmente $T(M = M_*) = T_{\text{eff}}$.

Ley de los gases ideales

Evolución
estelar (III)

En el caso de un gas ideal, utilizamos $p = mv$ para expresar la integral de presión como

$$P = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} mn_v v^2 dv, \quad (11)$$

donde $n_v dv = n_p dp$ es la densidad numérica de partículas cuya velocidad está comprendida entre $(v, v + dv)$. Las velocidades se describen mediante la función de distribución de **Maxwell-Boltzmann**:

$$n_v dv = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right) 4\pi v^2 dv. \quad (12)$$

Al sustituir esta función de distribución de velocidades en la integral de presión, se obtiene:

$$P_{\text{gas}} = nKT. \quad (13)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Energía cinética por partícula

Evolución
estelar (III)

Se puede comparar la ley de los gases ideales con la integral de presión

$$nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv \quad (14)$$

para obtener

$$\frac{1}{n} \int_0^\infty n_v v^2 dv = \frac{3kT}{m}. \quad (15)$$

Obsérvese que el lado izquierdo de la ecuación anterior es simplemente

$$\bar{v}^2 = \frac{3kt}{m} \quad (16)$$

o

$$\frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} kT. \quad (17)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Presión de radiación

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Dado que los fotones poseen un momento $p_\gamma = h\nu/c$, son capaces de ejercer un impulso sobre otras partículas durante la absorción o la reflexión. Utilizando una identidad para la función de distribución, $n_p dp = n_\nu d\nu$, la integral de presión puede describir la presión de radiación:

$$\begin{aligned} P_{\text{rad}} &= \frac{1}{3} \int_0^\infty h\nu n_\nu d\nu \\ &= \frac{1}{3} \int_0^\infty u_\nu d\nu \end{aligned}$$

En el caso de la radiación de un cuerpo negro, tenemos

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{3} a T^4. \quad (18)$$

Al combinar los términos de la ley de los gases ideales y de la presión de radiación, la presión total se convierte en

$$P_{\text{total}} = \frac{\rho k T}{\mu m_H} + \frac{1}{3} a T^4. \quad (19)$$

Fuentes de energía estelar

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Generalmente, tenemos:

Energía potencial gravitacional

Liberación de la mitad de la energía potencial gravitacional durante el colapso gravitacional.

Energía de fusión nuclear

aporta la mayor parte de la energía

Energía gravitacional

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Según el teorema de virial, la energía total de un sistema en equilibrio es la mitad de su energía potencial. Por lo tanto, solo la mitad del cambio en la energía potencial gravitacional de una estrella está disponible para ser emitida en forma de radiación.

Consideremos una capa de densidad uniforme ρ , espesor dr y masa dm .
Tenemos

$$dm = 4\pi r^2 \rho dr \quad (20)$$

y

$$dU_{\text{grav}} = -G \frac{M_r 4\pi r^2 \rho}{r} dr. \quad (21)$$

Si se integra sobre todas las capas desde el centro de la estrella hasta su superficie, la energía potencial gravitacional total viene dada por:

$$U_{\text{grav}} = -4\pi G \int_0^R M_r \rho r dr, \quad (22)$$

donde R es el radio de la estrella.

Energía gravitacional

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Aproximemos el valor de la densidad, ρ , a su valor promedio, $\bar{\rho}$, en toda la estrella:

$$\rho \sim \bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4\pi}{3}R^3}, \quad (23)$$

donde M es la masa total de la estrella.

Toma un valor aproximado para la masa encerrada, $M_r \sim \frac{4}{3}\pi r^3 \bar{\rho}$. La energía gravitacional total se convierte en

$$U_{\text{grav}} \sim -\frac{16\pi^2}{15} G \bar{\rho}^2 R^5 \sim -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} \quad (24)$$

Por último, aplicando el teorema de virial, la energía mecánica total de la estrella es

$$E_{\text{grav}} \sim -\frac{3}{10} \frac{GM^2}{R}. \quad (25)$$

Escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

Evolución
estelar (III)

Si el Sol fuera mucho más grande de lo que es, la energía que se habría liberado en su colapso gravitacional sería aproximadamente

$$\Delta E_{\text{grav}} = -(E_f - E_i) \simeq -E_f \quad (26)$$

$$= \frac{3}{10} \frac{GM_{\odot}^2}{R_{\odot}} \simeq 1.1 \times 10^{48} \text{erg.} \quad (27)$$

Si la luminosidad del Sol se mantiene más o menos constante a lo largo de su vida, puede seguir emitiendo energía dentro de la **escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz**:

$$t_{\text{KH}} = \frac{\Delta E_{\text{grav}}}{L_{\odot}} = \frac{1.1 \times 10^{48}}{3.8 \times 10^{33}} \sim 10^7 \text{yr.} \quad (28)$$

Por lo tanto, la energía gravitacional por sí sola no puede explicar la luminosidad del Sol a lo largo de toda su vida.

Sin embargo, la energía gravitacional puede ser importante durante algunas fases de la evolución de las estrellas, como sus etapas de formación.

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Energía nuclear

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Z: número atómico

El número de protones que contiene el núcleo de un elemento concreto.

N

El número de neutrones, que se utiliza para identificar los **isótopos**.

$A = N + Z$: número másico

El número de nucleones (protones y neutrones) que se encuentran en el núcleo de un elemento concreto.

Los núcleos suelen representarse con el símbolo A_ZX , donde X es el símbolo químico del elemento elegido, por ejemplo, H para el hidrógeno, He para el helio, etc.

Energía nuclear

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

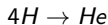
Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Cuando los nucleones se combinan para formar núcleos atómicos, se libera energía y se produce una pérdida de masa; este proceso se conoce como **fusión**.



$$m_H = 1,00782503214 \, u$$

$$m_{He} = 4,002603 \, u$$

donde $u = 1,66053873 \times 10^{-24} \, g$ es la **unidad de masa atómica**.

Por lo tanto, la masa combinada de cuatro átomos de hidrógeno supera la masa de un átomo de helio en

$$\begin{aligned}\Delta m &= 4m_H - m_{He} = 0,028697 \, u \\ &\simeq 0,7\%(4m_H - m_{He})\end{aligned}$$

Por lo tanto, la **energía de enlace** (inglés: *binding energy*) del núcleo de helio es

$$E_b = \Delta mc^2 = 26.731 \, \text{MeV} \quad (29)$$

con $1 \, \text{MeV} = 1.6 \times 10^{-6} \, \text{erg}$.

Energía nuclear

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Supongamos que el Sol estaba compuesto originalmente al 100% por hidrógeno y que solo el 10% de su masa, correspondiente a la parte interna, participaría en la fusión nuclear.

La cantidad de energía nuclear de la que dispone el Sol sería entonces

$$E_{\text{nucl}} = 0,1 \times 0,7\% \times M_{\odot} c^2 = 1,3 \times 10^{51} \text{ erg.} \quad (30)$$

Esto puede utilizarse para alimentar al Sol en una **escala de tiempo nuclear** de

$$t_{\text{nucl}} = \frac{E_{\text{nucl}}}{L_{\odot}} = \frac{1,3 \times 10^{51}}{3,8 \times 10^{33}} = 3,4 \times 10^{17} \text{ s} \sim 10^{10} \text{ yr.} \quad (31)$$

Características de las reacciones nucleares

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Para lograr la fusión nuclear, las partículas implicadas deben superar primero la repulsión eléctrica y acercarse lo suficiente como para que la fuerza nuclear fuerte, que las atrae, tome el control y las fusione.

Características de las reacciones nucleares

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Para lograr la fusión nuclear, las partículas implicadas deben superar primero la repulsión eléctrica y acercarse lo suficiente como para que la fuerza nuclear fuerte, que las atrae, tome el control y las fusione.

Esto requiere temperaturas extremadamente altas, si solo se tiene en cuenta la temperatura en el proceso. En el caso del ciclo del protón en las estrellas, esta barrera se supera mediante el **efecto túnel**, lo que permite que el proceso se desarrolle a temperaturas más bajas que las que se necesitarían a las presiones que se pueden alcanzar en el laboratorio.

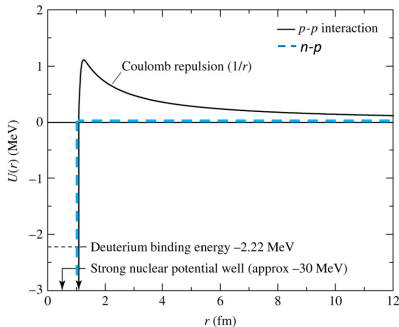
Características de las reacciones nucleares

Evolución
estelar (III)

Si consideramos que la barrera es la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales (por ejemplo, protones), la energía necesaria para alcanzar una separación r viene dada por

$$U = ke^2/r \quad (32)$$

donde k es la constante de Coulomb y e es la carga del protón.



El potencial combinado nuclear y de Coulomb cerca de un núcleo en $r = 0$.

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Características de las reacciones nucleares

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Dado el radio r en el que la fuerza de atracción nuclear se vuelve dominante, se puede calcular la temperatura necesaria para elevar la energía térmica promedio hasta ese punto.

Temperatura de reacción

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Escenario clásico:

Supongamos que la energía necesaria para superar la barrera de Coulomb proviene de la energía térmica del gas y que todos los núcleos se mueven de forma no relativista. Sea μ_m la masa reducida de los dos núcleos que se acercan entre sí. Entonces, se tiene que:

$$\frac{1}{2}\mu_m \bar{v}^2 = \frac{3}{2}kT_{\text{classical}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r} \quad (33)$$

donde Z_1 y Z_2 son los números atómicos de cada núcleo.

Si tomamos como referencia el radio típico de un núcleo, del orden de unos pocos fermi, $1 \text{ fm} = 10^{-13} \text{ cm}$, la temperatura necesaria para superar la barrera de potencial de Coulomb y que se produzca una colisión entre dos protones es

$$T_{\text{classical}} = \frac{2Z_1 Z_2 e^2}{3kr} \sim 10^{10} \text{ K}. \quad (34)$$

Temperatura de reacción

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Efecto túnel cuántico: Como estimación aproximada del efecto del efecto túnel cuántico sobre la temperatura de reacción, supongamos que un protón debe encontrarse a una distancia de aproximadamente una **longitud de onda de De Broglie** de su objetivo para poder atravesar la barrera de Coulomb.

Recordemos que la longitud de onda de una partícula es $\lambda = h/p$, y que la energía cinética es

$$\frac{p^2}{2\mu_m} = \frac{1}{2\mu_m} \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda} \quad (35)$$

Al resolver en función de $1/\lambda$, obtenemos

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{2Z_1 Z_2 e^2 \mu_m}{h^2} \quad (36)$$

Temperatura de reacción

Evolución
estelar (III)

La estimación cuántica de la temperatura necesaria para que se produzca una reacción entre dos protones es

$$T_{\text{quantum}} = \frac{2Z_1Z_2e^2}{3k\lambda} = \frac{4Z_1^2Z_2^2e^4\mu_m}{3h^2k} \sim 10^7 \text{ K.} \quad (37)$$

en comparación con la estimación clásica

$$T_{\text{classical}} = \frac{2Z_1Z_2e^2}{3kr} \sim 10^{10} \text{ K.} \quad (38)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Velocidades de reacción nuclear

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Distribución de la energía de las partículas: Podemos reescribir la distribución de Maxwell-Boltzmann en términos de energía cinética como

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE. \quad (39)$$

Velocidades de reacción nuclear

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Sección transversal de la reacción:

$$\sigma(E) \equiv \frac{\text{número de reacciones por núcleo por unidad de tiempo}}{\text{número de partículas por unidad de superficie y tiempo}} \quad (40)$$

El cálculo de la sección transversal excede el alcance de este curso. Aquí solo daremos el resultado:

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E} e^{-bE^{-1/2}}. \quad (41)$$

Donde $S(E)$ es una función que varía lentamente y

$$b \equiv \frac{\pi \mu_m^{1/2} Z_1 Z_2 e^2}{\sqrt{2} \epsilon_0 h} \quad (42)$$

Velocidades de reacción nuclear

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Velocidad de reacción: Sea $n_{iE}dE$ el número de partículas incidentes por unidad de volumen con energías comprendidas entre E y $E + dE$. El número de reacciones, dN_E , viene dado por

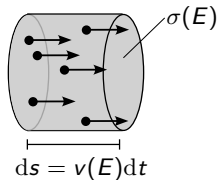
$$dN_E = \sigma(E)v(E)n_{iE}dE dt. \quad (43)$$

El número de partículas incidentes por unidad de volumen puede expresarse como

$$n_{iE}dE = \frac{n_i}{n} n_E dE \quad \text{con} \quad n_i = \int_0^\infty n_{iE}dE \quad \text{y} \quad n = \int_0^\infty n_E dE. \quad (44)$$

El número de reacciones por núcleo objetivo con energías comprendidas entre E y $E + dE$ es

$$\frac{dN_E}{dt} = \sigma(E)v(E)\frac{n_i}{n}n_E dE. \quad (45)$$



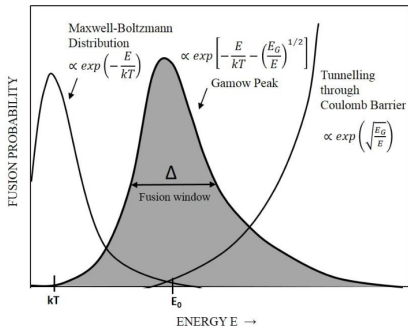
Velocidades de reacción nuclear

Evolución
estelar (III)

Por último, si hay n_x objetivos por unidad de volumen, el número total de reacciones es

$$r_{ix} = \int_0^{\infty} n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE. \quad (46)$$

Gamow peak: $E_0 = \left(\frac{bkT}{2} \right)^{2/3}$



Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Velocidades de reacción nuclear

Evolución
estelar (III)

Descripción mediante una ley de potencias de las velocidades de reacción nuclear:

$$r_{ix} \simeq r_o X_i X_x \rho^{\alpha'} T^\beta, \quad (47)$$

donde r_o es una constante, X_i y X_x son las fracciones de masa de las dos partículas. Los dos parámetros α' y β se determinan mediante la expansión en ley de potencias de las ecuaciones de velocidad de reacción. Por lo general, $\alpha' = 2$ para colisiones de dos cuerpos y $\beta = 1 \sim 40$ o más.

Sea E_0 la cantidad de energía liberada por reacción; entonces, la cantidad de energía liberada por unidad de masa por unidad de tiempo se convierte en

$$\begin{aligned} \epsilon_{ix} &= \left(\frac{E_0}{\rho} \right) r_{ix} \\ &= \epsilon'_0 X_i X_x \rho^\alpha T^\beta \text{ erg s}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ con } \alpha = \alpha'^{-1}. \end{aligned}$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Ecuación del gradiente de luminosidad

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

La contribución a la luminosidad total debida a una masa infinitesimal dm es

$$dL = \epsilon dm, \quad (48)$$

donde ϵ es la energía total liberada por todas las reacciones nucleares y por la gravedad: $\epsilon = \epsilon_{\text{nuclear}} + \epsilon_{\text{gravity}}$.

Cabe señalar que $\epsilon_{\text{gravity}}$ podría ser negativo si la estrella se está expandiendo.

Para una estrella esféricamente simétrica, la **ecuación del gradiente de luminosidad** se expresa como

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon, \quad (49)$$

donde L_r es la luminosidad interior debida a toda la energía generada en el interior hasta el radio r .

Mecanismos de transporte de energía

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Radiación:

- absorción y emisión de fotones
- depende de la opacidad del material

Convección:

- fuerza de flotación en acción
- mezcla de material

Conducción:

- generalmente insignificante en la mayoría de las estrellas

Estrellas de la secuencia principal

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

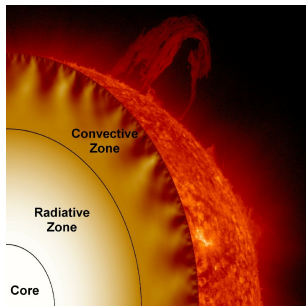
Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

El interior de las estrellas de la secuencia principal: la interacción entre el transporte de energía por radiación y por convección.

La energía del núcleo estelar no puede llegar directamente a la superficie: en su lugar, se transporta mediante **radiación**, en la que los átomos absorben y luego reemiten fotones; o mediante **convección**, en la que el material caliente asciende y el más frío desciende, igual que en una olla hirviendo.



Gradiente de temperatura radiativa

Evolución
estelar (III)

El gradiente de presión de radiación viene dado por

$$\frac{dP_{\text{rad}}}{dr} = -\frac{\bar{\kappa}\rho}{c}F_{\text{rad}}. \quad (50)$$

Dado que el gradiente de presión de radiación también puede expresarse como

$$\frac{dP_{\text{rad}}}{dr} = \frac{4}{3}aT^3\frac{dT}{dr} \quad (51)$$

Al igualar las dos expresiones, obtenemos

$$\frac{dT}{r} = -\frac{3}{4ac}\frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3}F_{\text{rad}}. \quad (52)$$

Dado que $F_{\text{rad}} = L_r/(4\pi r^2)$, el **gradiente de temperatura para el transporte radiativo** se convierte en:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac}\frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3}\frac{L_r}{4\pi r^2} \quad (53)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Escala de presión altura

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Cuando el gradiente de temperatura se vuelve demasiado pronunciado, la convección puede empezar a desempeñar un papel importante en el transporte de energía.

Desde el punto de vista físico, la convección implica un movimiento de masas: las masas de materia más calientes se desplazan hacia arriba (hacia afuera), mientras que las más frías y densas se hunden.

Escala de presión altura

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Una escala de longitud característica de la convección es la **altura de escala de presión** H_p , que suele ser comparable al tamaño de la estrella. La escala de tiempo de la convección (el tiempo que tarda una parcela convectiva en recorrer una distancia característica) suele ser igual a la escala de tiempo de los cambios en la estructura estelar.

Para estimar el tamaño de una región de convección, consideremos la altura de escala de presión

$$\frac{1}{H_p} \equiv -\frac{1}{P} \frac{dP}{dr}. \quad (54)$$

Dado que $dP/dr = -\rho g$, obtenemos que

$$H_p = \frac{P}{\rho g} \quad (55)$$

Primera ley de la Termodinámica

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

La **primera ley de la termodinámica** dice lo siguiente:

$$dU = \bar{d}Q - \bar{d}W. \quad (56)$$

El cambio en la energía interna de un elemento de masa dU viene dado por la cantidad de calor añadida a ese elemento, $\bar{d}Q$, menos el trabajo realizado por ese elemento sobre su entorno, $\bar{d}W$.

El símbolo $\bar{d}$ denota diferenciales imperfectos, que dependen de las trayectorias.

La **energía interna**, U , es una función de estado, cuyo valor depende únicamente de las condiciones actuales del gas, y no de la historia de los cambios que han llevado a su estado actual.

Primera ley de la Termodinámica

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Para un gas monoatómico ideal sin ionización, la energía interna total por unidad de masa es

$$U = \frac{3}{2} \left(\frac{k}{\mu m_H} \right) T = \frac{3}{2} n R T \quad (57)$$

donde n es el número de moles por unidad de masa (el número de Avogadro $N_A = 6,02214199 \times 10^{23}$) y $R = 8,314472 \times 10^7 \text{ erg mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Tenga en cuenta que

$$nR = \frac{k}{\mu m_H}. \quad (58)$$

Criterio de convección

Evolución
estelar (III)

Una burbuja seguirá subiendo en lugar de volver a hundirse después de haber sido desplazada hacia arriba en dr si

$$\rho_f^{(b)} < \rho_f^{(s)}. \quad (59)$$

La fuerza de flotación por unidad de volumen que se ejerce sobre una burbuja es $f_{\text{buoy}} = \rho_i^{(s)} g$, y la fuerza gravitacional hacia abajo por unidad de volumen es $f_{\text{grav}} = \rho_i^{(b)} g$.

La fuerza resultante por unidad de volumen sobre la burbuja es

$$f_{\text{net}} = -g\delta\rho, \quad (60)$$

donde $\delta\rho \equiv \rho_i^{(b)} - \rho_i^{(s)} < 0$ inicialmente.

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Criterio de convección

Evolución
estelar (III)

Criterio de convección: Supongamos que el gas se encuentra inicialmente en equilibrio termodinámico local (LTE),

$$T_i^{(b)} \simeq T_i^{(s)} \quad (61)$$

y

$$\rho_i^{(b)} \simeq \rho_i^{(s)}. \quad (62)$$

Supongamos también que la burbuja se expande adiabáticamente y que su presión es igual a la del gas circundante en todo momento, es decir, $P_i^{(b)} = P_i^{(s)}$ y $P_f^{(b)} = P_f^{(s)}$.

Expresemos la condición para que la burbuja siga ascendiendo, $\rho_f^{(b)} < \rho_f^{(s)}$, en términos de gradientes de temperatura.

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Criterio de convección

Utilizando una expansión de Taylor de primer orden, las densidades pueden aproximarse mediante

$$\rho_f^{(b)} \simeq \rho_i^{(b)} + \left. \frac{d\rho}{dr} \right|_i^{(b)} dr \quad \text{y} \quad \rho_f^{(s)} \simeq \rho_i^{(s)} + \left. \frac{d\rho}{dr} \right|_i^{(s)} dr \quad (63)$$

Al sustituir estos resultados en la condición de convección, $\rho_f^{(b)}$ y $\rho_f^{(s)}$, se obtiene el **criterio de convección**:

$$\left. \frac{d\rho}{dr} \right|_i^{(b)} < \left. \frac{d\rho}{dr} \right|_i^{(s)} . \quad (64)$$

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Criterio de convección

Al reorganizar la expresión y eliminar todos los subíndices y superíndices que designan el material circundante, obtenemos el criterio de convección:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} &< -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \\ \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} &> \frac{dT}{dr} \\ \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ad}} &> \frac{dT}{dr}\end{aligned}$$

Una vez más, dado que $dT/dr < 0$, la convección se produce cuando el gradiente de temperatura real es más pronunciado que el gradiente de temperatura adiabático, es decir, **superadiabático**,

$$\left| \frac{dT}{dr} \right| > \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ad}}. \quad (65)$$

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Criterio de convección

Evolución
estelar (III)

Otra forma útil y equivalente de la condición de convección puede expresarse como

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} > \frac{dT}{dr} \quad (66)$$

$$\frac{T}{P} \frac{dP}{dr} \left(\frac{dT}{dr}\right)^{-1} < -\frac{1}{\gamma^{-1} - 1} \quad (67)$$

lo cual se puede simplificar para obtener

$$\frac{T}{P} \frac{dP}{dT} < \frac{\gamma}{\gamma - 1}, \quad (68)$$

o bien, una forma más sencilla

$$\frac{d \ln P}{d \ln T} < \frac{\gamma}{\gamma - 1}. \quad (69)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Criterio de convección

Para un gas monoatómico ideal, $\gamma = 5/3$ y se producirá convección cuando

$$\frac{d \ln P}{d \ln T} < 0,25. \quad (70)$$

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Criterio de convección

Evolución
estelar (III)

Al comparar el gradiente de temperatura para el transporte radiativo,

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2}, \quad (71)$$

con el gradiente de temperatura para el inicio de la convección,

$$\frac{dT}{dr} < \left. \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ad}} = - \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\mu m_H}{k} \frac{GM_r}{r^2} \quad (72)$$

$$= -\frac{g}{C_p} \quad (73)$$

se dan las condiciones que pueden dar lugar a la convección por radiación:

1. gran opacidad $\bar{\kappa}$
2. ionización, $\mu \downarrow$ o $C_p \uparrow$
3. fuerte dependencia de la temperatura de la reacción nuclear, es decir, L_r o ϵ_{fusion} , lo que provoca un gran dT/dr .

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Una teoría fenomenológica para las estructuras estelares convectivas.

Fórmula matemática para la longitud convectiva:

Suponiendo inicialmente el equilibrio termodinámico local (LTE), el criterio de convección, $\rho_f^{(b)} y \rho_f^{(s)}$, se traduce en $T_f^{(b)} > T_f^{(s)}$. Tras recorrer una distancia dr , la temperatura de la burbuja superará la del gas circundante en

$$\delta T = \left(\frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ad}} - \frac{dT}{dr} \right) dr = \delta \left(\frac{dT}{dr} \right) dr. \quad (74)$$

La **longitud de mezcla**, ℓ , es la distancia que recorre una burbuja caliente en ascenso antes de disiparse, momento en el que se termiza con su entorno, cediendo su exceso de calor a presión constante.

Definamos un parámetro libre, α , para la relación entre la longitud de mezcla y la altura de la escala de presión, $H_p \equiv P/\rho g$, como

$$\alpha \equiv \frac{\ell}{H_p}. \quad (75)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Descripción matemática del flujo convectivo:

Tras recorrer una longitud de mezcla, el flujo de calor excedente por unidad de volumen desde la burbuja hacia su entorno es

$$\delta q = (C_p \delta T) \rho, \quad (76)$$

$$\text{con } \delta T = \ell \delta \left(\frac{dT}{dr} \right).$$

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Dada la velocidad media $\bar{v}_c$ de la burbuja convectiva, el flujo convectivo viene dado por

$$F_{\text{con}} = \delta q \bar{v}_c = C_p \delta T \rho \bar{v}_c, \quad (77)$$

donde $\rho \bar{v}$ se conoce a menudo como flujo de masa.

Ahora intentaremos expresar $\bar{v}_c$ en términos de gradientes de temperatura. Comenzamos con la fuerza neta por unidad de volumen, $f_{\text{net}} = -g\delta\rho$, que actúa sobre la burbuja.

Aplicando la ley de los gases ideales y suponiendo que μ es constante, tenemos

$$\begin{aligned} \delta P &\equiv P^{(b)} - P^{(s)} = 0 \\ &= \frac{P}{\rho} \delta \rho + \frac{P}{T} \delta T \\ \Rightarrow \delta \rho &= -\frac{\rho}{T} \delta T. \end{aligned}$$

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Por lo tanto, la fuerza neta es $f_{\text{net}} = \frac{\rho g}{T} \delta T$. Dado que $\delta T_i = 0$ y $f_{\text{net}} \propto \delta T$, podemos calcular un promedio a lo largo de la distancia ℓ ,

$$\langle f_{\text{net}} \rangle = \frac{1}{2} \frac{\rho g}{T} \delta T_f = \frac{1}{2} \frac{\rho g}{T} \ell \delta \left(\frac{dT}{dr} \right). \quad (78)$$

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Si se desprecian las fuerzas viscosas, el trabajo realizado por unidad de volumen por la fuerza de flotación a lo largo de una longitud de mezcla, ℓ , se transforma en energía cinética de la burbuja:

$$\frac{1}{2}\rho v_f^2 = \langle f_{\text{net}} \rangle \ell. \quad (79)$$

Definamos un segundo parámetro libre, β , para expresar la energía cinética media a lo largo de una longitud de mezcla como βv^2 , donde $0 < \beta < 1$.

La velocidad media de las burbujas convectivas se convierte en:

$$\bar{v}_c = \left(\frac{2\beta \langle f_{\text{net}} \rangle \ell}{\rho} \right)^{1/2} \quad (80)$$

$$= \left(\frac{\beta g}{T} \right)^{1/2} \left[\delta \left(\frac{dT}{dr} \right) \right]^{1/2} \ell. \quad (81)$$

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Sustituir la longitud de mezcla por:

$$\ell = \alpha H_P = \alpha \frac{P}{\rho g} = \alpha \frac{kT}{g\mu m_H}, \quad (82)$$

Tenemos:

$$\bar{v}_c = \beta^{1/2} \left(\frac{T}{g} \right)^{1/2} \left(\frac{k}{\mu m_H} \right) \left[\delta \left(\frac{dT}{dr} \right) \right]^{1/2} \alpha. \quad (83)$$

Por último, el flujo convectivo puede expresarse como

$$F_{\text{con}} = \rho C_P \left(\frac{k}{\mu m_H} \right)^2 \left(\frac{T}{g} \right)^{3/2} \beta^{1/2} \left[\delta \left(\frac{dT}{dr} \right) \right] \alpha^2. \quad (84)$$

Tenga en cuenta que F_{con} no es muy sensible a β , pero depende en gran medida de α y de $\delta \left(\frac{dT}{dr} \right)$.

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Consideremos el caso en el que todo el flujo de energía se transmite por convección, es decir,

$$F_{\text{con}} = \frac{L_r}{4\pi r^2}. \quad (85)$$

Podemos estimar que la diferencia en los gradientes de temperatura necesaria entre las burbujas convectivas y su entorno es de

$$\delta \left(\frac{dT}{dr} \right) = \left[\frac{L_r}{4\pi r^2} \frac{1}{\rho C_p \alpha^2 \beta^{1/2}} \left(\frac{\mu m_H}{k} \right)^2 \left(\frac{g}{T} \right)^{3/2} \right]^{3/2}. \quad (86)$$

Además, podemos compararlo con el gradiente de temperatura adiabático para estimar cuán superadiabático debe ser el gradiente de temperatura real:

$$\frac{\delta(dT/dr)}{|dT/dr|_{ad}} = \left(\frac{L_r}{4\pi r^2} \right)^{3/2} \left(\frac{C_p}{\rho^2 \alpha^4 \beta} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu m_H}{k} \right)^{4/3} \frac{1}{T}. \quad (87)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Ejemplo de la zona de convección solar:

En el radio $R_1 = 0,714 R_\odot$, termina la zona radiativa del Sol y comienza su zona convectiva. La masa total dentro del radio R_1 es $M_r = 0,976 M_\odot$. (Casi el 98 % de la masa del Sol se encuentra dentro de la zona radiativa.) Supongamos un gas monoatómico en todo el volumen, $\alpha = 1$ y $\beta = 1/2$.

Utilice los parámetros típicos del Sol:

$$M_r = 0,976 M_\odot$$

$$L_r = 1 L_\odot$$

$$r = R_1 = 0,714 R_\odot$$

$$g = GM_r/r^2 = 5,25 \times 10^2 \text{ cm s}^{-2}$$

$$C_p = 5nR/2$$

$$P = 5,59 \times 10^{13} \text{ dyn cm}^{-2}$$

$$\rho = 0,187 \text{ g cm}^{-3}$$

$$\mu = 0,606$$

$$T = 2,18 \times 10^6 \text{ K.}$$

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

Ejemplo de la zona de convección solar:

El gradiente adiabático de temperatura es

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ad}} = -\frac{g}{C_p} \simeq 1,5 \times 10^{-4} \text{ K cm}^{-1}, \quad (88)$$

y la diferencia en el gradiente de temperatura es

$$\delta \left(\frac{dT}{dr} \right) = \left[\frac{L_r}{4\pi r^2} \frac{1}{\rho C_p \alpha^2 \beta^{1/2}} \left(\frac{\mu m_H}{k} \right)^2 \left(\frac{g}{T} \right)^{3/2} \right]^{2/3} \simeq 6,7 \quad (89)$$

$$\simeq 10^{-11} \text{ K cm}^{-1}. \quad (90)$$

La relación entre el gradiente de temperatura real y el gradiente de temperatura adiabático es

$$\frac{\delta(dT/dr)}{|dT/dr|_{\text{ad}}} \simeq 4,4 \times 10^{-7}. \quad (91)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Teoría de la longitud de mezcla

Evolución
estelar (III)

La velocidad convectiva necesaria para transportar todo el flujo convectivo viene dada por

$$\bar{v}_c = \beta^{1/2} \left(\frac{T}{g} \right)^{1/2} \left(\frac{k}{\mu m_H} \right) \left[\delta \left(\frac{dT}{dr} \right) \right]^{1/2} \alpha \quad (92)$$

$$\simeq 5 \times 10^3 \text{ cm s}^{-1} \quad (93)$$

$$\simeq 10^{-4} c_s, \quad (94)$$

donde $c_s = \sqrt{\gamma P / \rho} \simeq 4 \times 10^7 \text{ cm s}^{-1}$ es la velocidad local del sonido en el Sol.

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Estructura estelar estática

Evolución
estelar (III)

Resumen de las ecuaciones de estructura estelar independientes del tiempo (estáticas):

Ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{GM_r}{r^2} \quad (95)$$

Ecuación de conservación de la masa:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad (96)$$

Ecuación del gradiente de luminosidad:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho_\epsilon \quad (97)$$

Ecuación del gradiente de luminosidad:

$$\frac{dT}{dr} = \begin{cases} -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2} & \text{(radiation)} \\ -\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\mu m_H}{k} \frac{GM_r}{r^2} & \text{(adiabatic convection)} \end{cases} \quad (98)$$

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Condiciones de contorno

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Las ecuaciones básicas de estructura estelar siguen requiriendo conocer el material del que está compuesta la estrella. Las condiciones necesarias son las ecuaciones de estado del material y se denominan colectivamente **relaciones constitutivas**. En general,

$$P = P(\rho, T, X_i)$$

$$\bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, X_i)$$

$$\epsilon = \epsilon(\rho, T, X_i)$$

donde X_i se refiere a la composición química.

Condiciones de contorno

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Las ecuaciones básicas de estructura estelar siguen requiriendo conocer el material del que está compuesta la estrella. Las condiciones necesarias son las ecuaciones de estado del material y se denominan colectivamente **relaciones constitutivas**. En general,

$$P = P(\rho, T, X_i)$$

$$\bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, X_i)$$

$$\epsilon = \epsilon(\rho, T, X_i)$$

donde X_i se refiere a la composición química.

Las condiciones de **contorno centrales** son:

$$\left. \begin{array}{l} M_r \rightarrow 0 \\ L_r \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{ con } r \rightarrow 0. \quad (99)$$

Condiciones de contorno

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Las ecuaciones básicas de estructura estelar siguen requiriendo conocer el material del que está compuesta la estrella. Las condiciones necesarias son las ecuaciones de estado del material y se denominan colectivamente **relaciones constitutivas**. En general,

$$P = P(\rho, T, X_i)$$

$$\bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, X_i)$$

$$\epsilon = \epsilon(\rho, T, X_i)$$

donde X_i se refiere a la composición química.

Las condiciones de **contorno centrales** son:

$$\left. \begin{array}{l} M_r \rightarrow 0 \\ L_r \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{ con } r \rightarrow 0. \quad (99)$$

Por otro lado, las condiciones de **contorno superficiales** son:

$$\left. \begin{array}{l} T \rightarrow 0 \\ P \rightarrow 0 \\ \rho \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{ con } r \rightarrow R_*. \quad (100)$$

Resumen

Evolución
estelar (III)

Energía de fusión nuclear aporta la mayor parte de la energía de las estrellas.

Interacción
entre la
radiación y la
materia

La radiación producida en las estrellas interactúa con la materia a través de diversos procesos: Emisión, absorción, dispersión.

Equilibrio
Hidroestático

La energía llega a la superficie estelar de dos maneras: por radiación y por convección.

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen

Perspectiva

Perspectiva: En la próxima clase, veremos cómo se forman las estrellas en las nubes moleculares.

Evolución
estelar (III)

Interacción
entre la
radiación y la
materia

Equilibrio
Hidroestático

Masa y
presión

Fuentes de
energía estelar

Leyes de la
Ter-
modinámica

Ecuaciones
estructurales

Resumen